



Situation initiale

L'élimination des déchets et l'impact environnemental qui en découle sont des problématiques mondiales. Une ville, un pays ou même un continent peut faire beaucoup de bien et servir d'exemple. Cependant, il est essentiel que l'ensemble de la population s'engage en faveur de la protection de l'environnement. Les raisons de l'extinction des espèces animales ou du réchauffement climatique doivent être identifiées et des mesures correctives doivent être définies et mises en œuvre. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. La prospérité et l'avidité de l'homme empêchent souvent de prendre des mesures pour protéger l'environnement.

8. L'élimination des déchets global

8.1 Les systèmes de management environnemental (SME)

Un système de management environnemental (SME) fait partie intégrante de l'ensemble du système de management d'une entreprise. Il s'intéresse à la gestion de l'entreprise dans une optique environnementale. L'**OFEV** (*office fédéral de l'environnement*) encourage le développement de technologies favorables à l'environnement au sein des entreprises. Il collabore avec des entreprises, des organisations et des instituts afin de mettre en avant les impératifs liés à la protection de l'environnement, au sein de l'économie. Les systèmes de management de l'environnement permettent une véritable intégration dans la gestion de l'entreprise, de manière structurée et globale, des objectifs liés à l'environnement. Sans constituer une marque d'écologie, ils indiquent toutefois que les questions environnementales sont ancrées dans les processus et au sein des structures, et que des réponses optimisées sont recherchées en permanence. Pour l'office fédéral de l'environnement (OFEV), l'utilisation d'un SME est l'une des clés pour un développement économique durable. La mise en œuvre des systèmes exige des collaborateurs très compétents, à tous les niveaux.

8.1.1 Le contenu d'un système de management environnemental

Lorsqu'une entreprise dispose d'un système de management environnemental (SME), cela signifie qu'elle s'engage à améliorer la performance environnementale. Elle doit par conséquent satisfaire aux exigences suivantes :

- s'identifie par rapport aux différentes atteintes à l'environnement ;
- s'engage à respecter en permanence les directives en matière d'environnement ;
- définit ses propres objectifs et programmes environnementaux ;
- détermine la structure organisationnelle et les moyens pour atteindre ses objectifs ;
- procède régulièrement à des audits environnementaux pour évaluer l'efficacité de son (SME) ;
- publie un rapport concernant l'environnement et rend compte de la performance environnementale réalisée.

8.1.2 Les avantages d'un système de gestion environnementale

Les avantages internes

- la rationalisation de la population, la diminution des coûts ;
- le respect des lois sur l'environnement, la préservation de la sécurité juridique ;
- les innovations technologiques, les préventions des atteintes à l'environnement ;
- la motivation des collaborateurs.

Les avantages externes

- la compétitivité accrue, l'avantage concurrentiel ;
- une meilleure image auprès des clients et du public ;
- de meilleures relations avec les autorités, une collaboration active ;
- davantage de transparence vis-à-vis des actionnaires, des banques et des assurances.

8.1.3 La certification des systèmes de management environnemental

Depuis 1996, la norme ISO 14001 permet de certifier les systèmes de management environnemental. Celle-ci définit des critères valables à l'échelle mondiale sur tout système de management de l'environnement (SME). Les entreprises qui certifient de la satisfaction à ces critères gagnent la confiance des clients, des fournisseurs, des collaborateurs, des autorités, des investisseurs et de la société. Elles peuvent prouver leur intégration, au sein de leurs processus, d'un comportement écologique reposant sur des initiatives et un engagement propre et conduisant à de meilleurs résultats. La gestion environnementale, en tant que partie intégrante d'une gestion d'entreprise durable, présente les avantages suivants :

- la protection de l'environnement devient plus systématique dans l'entreprise
- les risques et la pollution dans l'entreprise sont minimisés
- les collaborateurs prennent conscience de l'importance de l'environnement dans les processus de l'entreprise
- l'entreprise devient plus compétitive

- elle bénéficie d'une meilleure image
- le management environnemental peut être présenté dans un rapport sur l'environnement et le développement durable faisant partie du (SME).

Les informations doivent être présentées de manière visible pour tout le monde dans le rapport annuel.

8.1.4 La norme ISO appliquée pour les grandes manifestations

La nouvelle norme **ISO 20121** de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a fait ses preuves pour la première fois lors des Jeux olympiques de 2012 de Londres. En adoptant une approche davantage axée sur les résultats, l'ISO souhaite mettre en avant le développement durable dans le cadre d'activités événementielles importantes. Pour ce faire, elle s'est basée sur des critères liés à l'organisation de tels événements. Par le biais de cette norme, l'organisation de normalisation cible les besoins du secteur de l'événementiel dans sa totalité, se concentrant entre autres sur les organisateurs, les visiteurs et les fournisseurs



Poubelles de tri simplifié pour les différentes catégories de déchets lors d'un événement important

La nouvelle norme ISO permet d'optimiser le processus de gestion et constitue un outil de travail précieux pour les organisateurs d'événements.

Un exemple des Jeux olympiques : vêtements fabriqués à partir de déchets

Les vêtements portés par les bénévoles lors des Jeux olympiques d'été de Londres 2012 ressemblent à première vue à des vêtements de sport tout à fait normaux, vendus en prêt-à-porter. La combinaison de couleurs est toutefois un peu inhabituelle : les vestes sont violettes, les cols et les poignets rouge. 70 000 bénévoles qui ont aidé et assisté les visiteurs pendant les Jeux olympiques de Londres les portaient. La combinaison inhabituelle de couleurs devait permettre de les reconnaître au premier coup d'œil. Ce qui ne se voit pas sur les vestes, c'est qu'elles ont été fabriquées à partir de déchets. Les vêtements des volontaires olympiques ont été entièrement fabriqués par Adidas à partir de matériaux recyclés, comme de vieilles bouteilles en PET.



8.2 Les problèmes environnementaux mondiaux

La théorie et la pratique ne sont malheureusement pas identiques pour l'élimination des déchets. Même si d'importants investissements sont réalisés en Suisse et que les particuliers et les entreprises s'orientent vers la bonne direction, les changements environnementaux vont nous poser quelques problèmes à l'échelle mondiale. Une collaboration étroite et uniforme est nécessaire pour mieux protéger l'environnement à l'avenir. Notre époque comporte les **huit problèmes environnementaux** suivants :

8.2.1 Changement climatique

Le changement climatique fait l'objet d'un intense débat. Le terme "changement climatique" désigne un refroidissement ou un réchauffement de la terre. De nos jours, ce terme est le plus souvent utilisé en lien avec le réchauffement climatique. Depuis les années 1980, la température moyenne est passée d'environ 0,2° C à près de 1° C. Les vagues de chaleur, les tempêtes et les inondations en sont les conséquences. Le **réchauffement climatique** a de nombreuses causes :

- La **déforestation des forêts tropicales** a pour conséquence à libérer le carbone stocké dans les feuilles, les racines et le bois sous forme de CO₂. Cela entraîne un renforcement de l'effet de serre et une augmentation des températures sur la terre.
- La **combustion des sources d'énergie fossiles** pour produire de l'électricité (comme le charbon ou le pétrole) génère du CO₂.
- **Les animaux d'élevage** comme les vaches produisent de grandes quantités de méthane. Celui-ci retient le rayonnement solaire et contribue ainsi à l'effet de serre.
- En raison de la prospérité, la **mobilité humaine** a augmenté. Les voitures, les bateaux et les avions émettent beaucoup de CO₂.

8.2.2 La pénurie d'eau

En Suisse, chaque habitant consomme environ **120 litres d'eau par jour** pour les repas, les soins corporels ou les travaux de nettoyage. Ce luxe n'est pas possible pour tout le monde. Il y a une pénurie d'eau sur terre. Sans eau, la vie n'existe pas sur cette planète. 97 % de l'eau sur terre est de l'eau de mer salée, qui n'est pas potable. Deux autres pour cent de l'eau sont gelés. Il ne reste plus qu'un pour cent d'eau provenant des rivières, qui sert à couvrir les besoins humains et à irriguer les champs agricoles, par exemple. La pénurie d'eau est d'une part due à notre mode de vie et d'autre part, à l'empoisonnement croissant des rivières, à l'origine de la grave pénurie d'eau qui sévit déjà en de nombreux endroits.

8.2.3 La pollution de l'air

Les gaz d'échappement de l'industrie, des voitures ou des avions sont responsables d'une importante pollution de l'air. Les grandes villes comme Pékin, Kuala Lumpur, Le Cap ainsi que Munich, Berlin et Londres sont davantage confrontées à la pollution de l'air que les villes plus petites ou les localités situées dans des régions rurales. La pollution de l'air est influencée par le nombre de personnes qui vivent à proximité et se déplacent sur une petite surface. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a calculé en 2012 qu'environ 8 millions de personnes sont décédées en raison de la pollution de l'air.

8.2.4 L'érosion des sols

L'érosion des sols est également due au comportement humain. Le cycle écologique de la nature est parfaitement étudié. Grâce aux organismes, le sol stocke des nutriments et de l'eau. Les sols stockent ainsi plus de carbone que toutes les forêts réunies. Or, en raison du comportement humain, ces sols deviennent de plus en plus stériles. Les produits non dégradables que l'homme insère dans le cycle ne sont pas prévus par la nature. Un calcul récent montre qu'aujourd'hui, 1 % des sols sont perdus chaque année dans le monde : les champs sont recouverts de constructions ou utilisés à d'autres fins. Le sol doit parfois servir de dépotoir et par conséquent est pollué - de telles atteintes ne peuvent pas être corrigées en peu de temps.

8.2.5 La surpopulation

La surpopulation n'est pas un problème direct du point de vue environnemental. Mais si la population humaine est trop importante, il y a un problème de ressources. La comparaison entre 1955 et 2020 montre la croissance exponentielle de la population:

Année	Population	Âge moyen
1955	2.773.019.936	23
2020	7.794.798.739	31

Chaque habitant supplémentaire de la planète consomme des biens, de l'énergie, de l'eau et doit se nourrir. Pour répondre aux besoins croissants liés à l'augmentation de la population et de la prospérité, il faut davantage de terres arables. Pour ces terres arables, la forêt est défrichée, ce qui renforce le changement climatique.

8.2.6 La déforestation

L'organisation Global Forest Watch (GFW) a pour objectif de rendre visible le déboisement des forêts.  [Des cartes interactives](#) montrent le stade de la déforestation dans le monde entier. Selon le GFW, l'humanité détruit chaque année environ **30 millions d'hectares de forêts dans le monde**. Des lois environnementales sont introduites partout, mais ne sont malheureusement pas respectées ou sont dissoutes. Les conséquences de la déforestation sont graves : changement climatique, disparition des espèces et érosion des sols. La prospérité humaine et la croissance démographique entraînent la déforestation. Il est important de parler de la déforestation et de favoriser ainsi une prise de conscience - pour l'industrie et pour les consommateurs. C'est la seule façon pour le consommateur de savoir quels produits sont fabriqués et leurs composants. (Par exemple avec de l'huile de palme, dont la culture nécessite souvent la déforestation).

8.2.7 L'extinction des espèces

L'extinction des espèces est un problème environnemental massif causé par l'homme. De plus en plus d'espèces animales sont menacées d'extinction. Soit leur habitat devient trop petit, soit les hommes les chassent. Les animaux connus suivants sont menacés d'extinction : les gorilles de montagne, les tigres, les pandas, les orangs-outans, tortues imbriquées. L'Union mondiale pour la nature tient une liste de toutes les espèces animales menacées d'extinction. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, sur 90 000 espèces, environ 25 800 sont menacées d'extinction. La cause de cette extinction est due à la cupidité et au mode de vie des hommes. L'érosion des sols, la déforestation ainsi que les déchets dans la nature privent les animaux de leur habitat.

8.2.8 Les déchets plastiques

L'homme est également responsable de l'impact environnemental des déchets plastiques. Certaines statistiques montrent qu'en moyenne, un camion de déchets plastiques est déversé dans la mer chaque minute sur la planète. On estime qu'environ 8 millions de tonnes de déchets finissent chaque année directement dans la mer. Environ 32 millions de tonnes supplémentaires se retrouvent dans l'environnement sous forme de déchets plastiques et, par des voies détournées, dans les océans. Les organismes vivants dans les mers et les lacs ne peuvent pas reconnaître les déchets et

meurent avec d'atroces souffrances. Le plastique produit par l'homme et transporté dans les mers n'est pas dégradable et reste dans l'eau pendant des siècles. Il faut environ 500 ans à une bouteille en plastique pour se décomposer en microplastiques. Chaque objet devient ainsi un élément des océans. Il en résulte qu'il existe cinq tourbillons de déchets reconnaissables dans les océans. Ceux-ci se déplacent près de l'équateur.



Voici les 5 grands tourbillons de déchets dans la mer ! Dans le Pacifique Nord et Sud, dans l'Atlantique Nord et Sud et dans l'Océan Indien / Source : TheOceanCleanup

Le vortex de déchets du Pacifique Nord (n°1) est aujourd'hui estimé à une taille comprise entre 700 000 et plus de 15 000 000 km².

8.3 Les projets actuels et les objectifs de l'Agenda 2030

Lors de sa session du 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté l'Agenda 2030 avec des objectifs de développement durable. L'Agenda 2030 comporte 17 objectifs et 169 sous-objectifs. Il est complet et ambitieux. Ses objectifs s'appuient sur les Objectifs du Millénaire pour le développement et visent à mettre en œuvre ce que ces derniers n'ont pas atteint. On y trouve quelques objectifs formulés en faveur de l'environnement. Ces objectifs sont les suivants :



Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

D'ici à 2030, éliminer complètement l'extrême pauvreté dans le monde entier (s'entend actuellement du fait de vivre avec moins de 1,25 dollar par jour).



Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable

D'ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l'année à une alimentation saine, nutritive et suffisante.



Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges

D'ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes.



Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie

D'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d'égalité, un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile.



Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles.



Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

D'ici à 2030, assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable, à un coût abordable.



Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable

D'ici à 2030, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable.

8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH



Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de croissance annuelle du produit intérieur brut d'au moins 7 % dans les pays les moins avancés

9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE



Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation

Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l'être humain, en mettant l'accent sur un accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d'équité.

10 REDUCED
INEQUALITIES



Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre

D'ici à 2030, faire en sorte, au moyen d'améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable.

11 VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES



Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis.

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION



Établir des modes de consommation et de production durables

Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables avec la participation de tous les pays, les pays développés montrant l'exemple en la matière, compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en développement.

13 MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES



Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat.



Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable

D'ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments.



Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité

D'ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l'exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d'eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux.



Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés.



Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et revitaliser

Améliorer, notamment grâce à l'aide internationale aux pays en développement, la mobilisation de ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de collecte de l'impôt et d'autres recettes.

Source : ONU



Il reste à voir si ces objectifs ambitieux pourront être atteints et sous quelle forme. La coopération entre les États est certainement décisive : Ce n'est qu'ensemble que de tels objectifs pourront être atteints.

► Aperçu de la planification [du module 108](#)